Wojewódzki Konkurs Matematyczny

dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI rok szkolny 2019/2020

Klucz punktowania zadań zamkniętych i zasady oceniania zadań otwartych

1. **Klucz punktowania zadań zamkniętych.**
   Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

Numer zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Poprawna odpowiedź	B	B	D	A	C	D	C	A	C	D	D	B	A	A	B

2. **Przykładowe rozwiązania i zasady oceniania zadań otwartych.**

Za każde poprawne i pełne rozwiązanie zadania nieuwzględnione w schemacie punktowania przyznajemy maksymalną liczbę punktów należnych za to zadanie.

UWAGA : Nie jest wymagana od ucznia na końcu zadania wyraźnie sformułowana odpowiedź słowna wystarczy, że uczeń wyznaczy, obliczy szukaną wartość, bądź przeprowadzi argumentację w zadaniu na dowodzenie.

Zadanie 16 (3p.)

Dane jest przybliżenie $\sqrt{600} \approx 24,5$. Wykorzystując podane przybliżenie wyznacz przybliżone wartości $\sqrt{54}$ i $\sqrt{150}$ z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Przykładowe rozwiązanie

I Sposób

1. $\sqrt{600} \approx 24{,}5$

$\sqrt{600} = \sqrt{100 \cdot 6} = \sqrt{100} \cdot \sqrt{6} = 10\sqrt{6}$

$10\sqrt{6} \approx 24{,}5$ *czyli* $\sqrt{6} \approx 2{,}45$

2. $\sqrt{54} = \sqrt{9 \cdot 6} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{6} = 3\sqrt{6} \approx 3 \cdot 2{,}45$ $zatem\ \sqrt{54} \approx 7{,}35.$

3. $\sqrt{150} = \sqrt{25 \cdot 6} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{6} = 5\sqrt{6} \approx 5 \cdot 2{,}45$ $zatem\ \sqrt{150} \approx 12{,}25.$

II Sposób

1. $\sqrt{54} = \sqrt{600 \cdot \frac{9}{100}} = \sqrt{600} \cdot \sqrt{\frac{9}{100}} \approx 24{,}5 \cdot \frac{3}{10}$ *zatem* $\sqrt{54} \approx 7{,}35$

2. $\sqrt{150} = \sqrt{\frac{600}{4}} = \frac{\sqrt{600}}{\sqrt{4}} \approx \frac{24{,}5}{2}$ $\quad zatem\ \sqrt{150}\ \approx 12{,}25$

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

3 punkty - gdy poprawnie rozwiąże zadanie i zapisze, że $\sqrt{54} \approx 7{,}35$ *i* $\sqrt{150}\ \approx 12{,}25$.

2 punkty – gdy

- poprawnie poda, że $\sqrt{54} \approx 7{,}35$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie poda, że $\sqrt{150}\ \approx 12{,}25$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze, że $\sqrt{54} = \sqrt{600} \cdot \frac{3}{10}$ **i** $\sqrt{150} = \frac{\sqrt{600}}{2}$
  i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze, że $\sqrt{600} = 10\sqrt{6}$ i przynajmniej jedno z równań
  $\sqrt{150} = 5\sqrt{6}$ lub $\sqrt{54} = 3\sqrt{6}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

1 punkt – gdy

- poprawnie poda przybliżenie $\sqrt{6} \approx 2{,}45$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze, że $\sqrt{54} = \sqrt{600} \cdot \frac{3}{10}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze, że $\sqrt{150} = \frac{\sqrt{600}}{2}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze, przynajmniej jedno z równań
  $\sqrt{150} = 5\sqrt{6}$ lub $\sqrt{54} = 3\sqrt{6}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze, że $\sqrt{600} = 10\sqrt{6}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

0 punktów – gdy rozwiązanie jest błędne lub jest brak rozwiązania.

Uwaga !!!

- Przyznajemy **3 punkty,** gdy zdający zapisze poprawnie wartości obu przybliżeń nie przedstawiając obliczeń.
- Przyznajemy **2 punkty,** gdy zdający zapisze poprawnie wartość jednego z przybliżeń nie przedstawiając obliczeń.

Zadanie 17 (2p.)

Dana jest liczba $x = 999^{101} + 999^{100}$. Wyznacz cyfrę jedności liczby x.

Przykładowe rozwiązanie

$x = 999^{101} + 999^{100} = 999^{100} \cdot (999 + 1) = 999^{100} \cdot 100$

Cyfra jedności liczby x jest równa 0.

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

2 punkty – gdy poprawnie rozwiąże zadanie i zapisze, że cyfra jedności liczby x jest równa 0.

1 punkt – gdy

- zapisze, że $x = 999^{100} \cdot (999 + 1)$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze, że $x = 999^{100} \cdot 100$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poda tylko, że cyfra jedności liczby x jest równa 0 nie przedstawiając żadnego toku rozumowania.

0 punktów – gdy rozwiązanie jest błędne lub jest brak rozwiązania .

Zadanie 18 (3p.)

Udowodnij, że jeśli do iloczynu dwóch liczb całkowitych, których różnica wynosi 10, dodamy 25, to otrzymamy liczbę będącą kwadratem liczby całkowitej.

Przykładowe rozwiązanie

I sposób

Założenie: a i b to liczby całkowite, o których wiadomo, że $a - b = 10$,

Teza: $a \cdot b + 25$ jest kwadratem liczby całkowitej.

Dowód:

Jeśli $a - b = 10\ to\ a = 10 + b$, zatem

$a \cdot b + 25 = (10 + b) \cdot b + 25 = 10b + b^2 + 25 = b^2 + 10b + 25 = (b + 5)^2$

Jeśli b jest liczbą całkowitą to $b + 5$ też jest liczbą całkowitą, zatem otrzymana liczba $(b + 5)^2$jest kwadratem liczby całkowitej co kończy dowód.

II sposób

Założenie: a i $a + 10$ to liczby całkowite, o których wiadomo, że różnią się o 10.

Teza: $a \cdot (a + 10) + 25$ jest kwadratem liczby całkowitej.

Dowód:

$a \cdot (a + 10) + 25 = a^2 + 10a + 25 = (a + 5)^2$

Jeśli a jest liczbą całkowitą to $a + 5$ też jest liczbą całkowitą, zatem otrzymana liczba $(a + 5)^2$jest kwadratem liczby całkowitej co kończy dowód.

III sposób

Założenie: a i $a - 10$ to liczby całkowite, o których wiadomo, że różnią się o 10.

Teza: $a \cdot (a - 10) + 25$ jest kwadratem liczby całkowitej.

Dowód:

$a \cdot (a-10)+25 = a^2 - 10a + 25 = (a-5)^2$

Jeśli a jest liczbą całkowitą to $a-5$ też jest liczbą całkowitą, zatem otrzymana liczba $(a-5)^2$jest kwadratem liczby całkowitej co kończy dowód.

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

3 punkty - gdy poprawnie uzasadni, że otrzymana liczba jest kwadratem liczby całkowitej.

Uwaga!!!

Uczeń nie musi komentować, że liczba postaci $a-5$ lub $a+5$ jest całkowitą. Wystarczy, że zwinie daną liczbę do kwadratu sumy lub różnicy.

2 punkty – gdy
- zapisze wyrażenie zależne od jednej zmiennej np. $a \cdot (a+10)+25 = a^2 + 10a + 25$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze wyrażenie zależne od jednej zmiennej np. $a \cdot (a-10)+25 = a^2 + 10a + 25$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**

1 punkt – gdy
- zapisze wyrażenie zależne od jednej zmiennej np. $a \cdot (a+10)+25$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze wyrażenie zależne od jednej zmiennej np. $a \cdot (a-10)+25$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze równanie $a-b=10$ i zapisze wyrażenie $a \cdot b + 25$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze równanie $a=b-10$ i zapisze wyrażenie $a \cdot b + 25$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze równanie $a=b+10$ i zapisze wyrażenie $a \cdot b + 25$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**

0 punktów – gdy rozwiązanie jest błędne, jest brak rozwiązania, bądź dowód na konkretnym przykładzie.

Uwaga !!! W rozwiązaniu zadania uczeń może pominąć zapis, że liczby a i b są całkowite.

Zadanie 19 (4p.)

Rowerzysta pokonał trasę z prędkością $30\ km/h$, po dojechaniu do celu natychmiast zawrócił, z powrotem jechał tą samą trasą z prędkością $20\ km/h$. Oblicz, z jaką średnią prędkością rowerzysta pokonał całą drogę.

Przykładowe rozwiązanie

$30\frac{km}{h} - \ prędkość\ w\ pierwszą\ stronę$

$20\frac{km}{h} - prędkość\ w\ drodze\ powrotnej$

$V_{średnia} = \frac{całkowita\ droga}{całkowity\ czas}$

$30\frac{km}{h}=\frac{s_1}{t_1}$, $gdzie\ s_1-\ droga\ w\ pierwszą\ stronę\ i\ t_1-\ czas\ w\ pierwszą\ stronę$,

$20\frac{km}{h}=\frac{s_2}{t_1}$, $gdzie\ s_2-\ droga\ z\ powrotem\ i\ t_2-\ czas\ w\ drodze\ powrotnej$

$Skoro\ droga\ w\ obie\ strony\ była\ taka\ sama\ to\ \ s_1=s_2=s$

Zatem

$V_{średnia}=\frac{całkowita\ droga}{całkowity\ czas}=\frac{s_1+s_2}{t_1+t_1}=\frac{s+s}{t_1+t_1}=\frac{2s}{t_1+t_1}$

$30\frac{km}{h}=\frac{s_1}{t_1}=\frac{s}{t_1}\ Zatem\ t_1=\frac{s}{30}$

$20\frac{km}{h}=\frac{s_2}{t_2}=\frac{s}{t_2}\ Zatem\ t_2=\frac{s}{20}$

$V_{średnia}=\frac{2s}{t_1+t_1}=\frac{2s}{\frac{s}{30}+\frac{s}{20}}=\frac{2s}{\frac{2s}{60}+\frac{3s}{60}}=\frac{2s}{\frac{5s}{60}}=\frac{2s}{\frac{s}{12}}=\frac{24s}{s}=24\frac{km}{h}$

Średnia prędkość rowerzysty na całej trasie wynosiła $24\frac{km}{h}$.

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

4 punkty – gdy poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy, że średnia prędkość rowerzysty na całej trasie wynosiła $24\frac{km}{h}$.

3 punkty – gdy

- zapisze, że $V_{średnia}=\frac{2s}{\frac{s}{30}+\frac{s}{20}}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze, że $V_{średnia}=\frac{2s}{t_1+t_1}$ $t_1=\frac{s}{30}$ i $t_2=\frac{s}{20}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

2 punkty – gdy

- zapisze, że $V_{średnia}=\frac{s_1+s_2}{t_1+t_1}$ i zapisze, że $30\frac{km}{h}=\frac{s_1}{t_1}\ i\ 20\frac{km}{h}=\frac{s_2}{t_2}$ i $s_1=s_2$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze, że $V_{średnia}=\frac{2s}{t_1+t_1}$ i zapisze $30\frac{km}{h}=\frac{s}{t_1}\ i\ 20\frac{km}{h}=\frac{s}{t_2}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

1 punkt – gdy

- zapisze, że $30\frac{km}{h}=\frac{s_1}{t_1}\ i\ 20\frac{km}{h}=\frac{s_2}{t_2}$ i $s_1=s_2$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze, że $30\frac{km}{h}=\frac{s}{t_1}\ i\ 20\frac{km}{h}=\frac{s}{t_2}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- $zapisze$, że $V_{średnia}=\frac{2s}{t_1+t_1}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- $zapisze$, że $V_{średnia}=\frac{s_1+s_2}{t_1+t_1}$ i $s_1=s_2$.

0 punktów – gdy rozwiązanie jest błędne lub jest brak rozwiązania.

Uwaga!!!

- Jeśli uczeń rozwiązując zadanie przyjął na początku rozwiązania jakąś konkretną wartość drogi w jedną stronę np. 10 km i rozwiąże zadanie do końca poprawnie i otrzyma wynik średniej prędkości równy $24\ km/h$ to otrzymuje **3 punkty.**
- Jeśli uczeń rozwiązując zadanie przyjął na początku rozwiązania jakąś konkretną wartość drogi w jedną stronę np. 10 km i stosuje dobre wzory na prędkość, drogę i czas, ale rozwiąże zadanie do końca z jednym błędem rachunkowym to otrzymuje **2 punkty.**
- Jeśli uczeń rozwiązując zadanie przyjął na początku rozwiązania jakąś konkretną wartość drogi w jedną stronę np. 10 km i stosuje dobre wzory na prędkość, drogę i czas, ale rozwiąże zadanie do końca z więcej niż jednym błędem rachunkowym to otrzymuje **1 punkt.**
- Jeśli uczeń rozwiązując zadanie przyjął na początku rozwiązania jakąś konkretną wartość drogi w jedną stronę np. 10 km i stosuje złe wzory na prędkość lub drogę lub czas, to otrzymuje **0 punktów.**

Zadanie 20 (4p.)

Drewnianą sześcienną kostkę o długości krawędzi 4 cm pomalowano na zielono i następnie rozcięto na 64 sześciany o długości krawędzi równej $1cm$.

Uzupełnij poniższe zdania wstawiając liczby tak, aby uzyskać zdania prawdziwe:

1. Liczba sześcianów z trzema ścianami pomalowanymi na zielono jest równa: **……..**

2. Liczba sześcianów z dwoma ścianami pomalowanymi na zielono jest równa:**……..**

3.Liczba sześcianów, których jedna lub dwie ściany są pomalowane na zielono jest równa:**……..**

4. Liczba sześcianów, których żadna ściana nie jest pomalowana na zielono jest równa:**……..**

Rozwiązanie

1. Liczba sześcianów z trzema ścianami pomalowanymi na zielono jest równa: **8**

2. Liczba sześcianów z dwoma ścianami pomalowanymi na zielono jest równa: **24**

3.Liczba sześcianów, których jedna lub dwie ściany są pomalowane na zielono jest równa:**48**

4. Liczba sześcianów, których żadna ściana nie jest pomalowana na zielono jest równa: **8.**

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

4 punkty – gdy wszystkie 4 odpowiedzi są poprawne,

3 punkty – gdy 3 odpowiedzi są poprawne i jedna jest błędna lub jest jej brak,

2 punkty – gdy 2 odpowiedzi są poprawne, a pozostałe są błędne lub jest ich brak,

1 punkt – gdy 1 odpowiedź jest poprawna, a pozostałe są błędne lub jest ich brak,

0 punktów – gdy wszystkie odpowiedzi są błędne lub jest ich brak.

Zadanie 21 (2p.)

W naczyniu było $200\ g$ roztworu cukru o stężeniu 25%. Do roztworu dosypano taką samą ilość cukru, jaka była na początku w roztworze. Oblicz, jakie stężenie procentowe ma otrzymany roztwór.

Przykładowe rozwiązanie

Ilość cukru w roztworze o masie 200 g jest równa $25\% \cdot 200\ g = \frac{25}{100} 200\ g = 50g$

Masa całkowita roztworu po dodaniu cukru wynosi:250 g

Masa cukru w nowym roztworze wynosi $100\ g$

Stężenie procentowe $\frac{100\ g}{250\ g} \cdot 100\% = 40\%$

Stężenie procentowe otrzymanego roztworu cukru wynosi 40%.

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

2 punkty – gdy poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy, że stężenie procentowe otrzymanego roztworu cukru wynosi 40%.

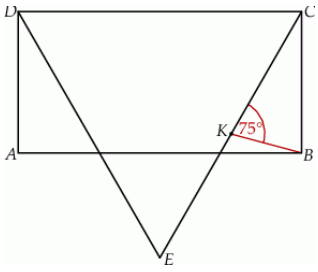
1 punkt – gdy

- wyznaczy, że ilość cukru w roztworze o masie 200 g jest równa $50g$ i zapisze ze nowy roztwór ma masę 250 g i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze wzór na stężenie procentowe nowego roztworu $\frac{100\ g}{250\ g} \cdot 100\%$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze wzór na stężenie procentowe nowego roztworu $\frac{m_s}{m_r} \cdot 100\%$ i zapisze, że $m_s = 100\ g$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze wzór na stężenie procentowe nowego roztworu $\frac{m_s}{m_r} \cdot 100\%$ i zapisze, że $m_r = 250\ g$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- wyznaczy, że ilość cukru w nowym roztworze jest równa $100g$ i zapisze ze nowy roztwór ma masę 250 g i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

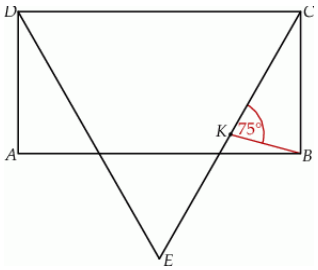
0 punktów – gdy rozwiązanie jest błędne lub jest brak rozwiązania.

Zadanie 22 (3p.)

W prostokącie $ABCD$ przedstawionym na rysunku bok AB jest dwa razy dłuższy niż bok BC. Punkt E jest takim punktem, że trójkąt DCE jest równoboczny, zaś punkt K jest środkiem boku CE tego trójkąta. Wykaż, że $\measuredangle BKC = 75^\circ$.



Przykładowe rozwiązanie



Oznaczmy przez x długość boku BC.

Zatem $|BC| = x, a\ |AB| = |DC| = 2x$

Trójkąt DCE jest równoboczny zatem $|CE| = 2x$ i $\sphericalangle DCE = 60^\circ$.

Jeśli $\sphericalangle DCE = 60^\circ$ to $\sphericalangle KCB = \sphericalangle BCD - \sphericalangle DCE = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$.

Skoro punkt K jest środkiem odcinka CE to $|CK| = \frac{|CE|}{2} = \frac{2x}{2} = x$.

Zauważmy, że trójkąt CKB jest równoramienny o podstawie KB ponieważ $|CK| = |CB| = x$.

Suma kątów w każdym trójkącie wynosi 180° .

Zatem $\sphericalangle BKC = (180^\circ - \sphericalangle KCE) : 2 = (180^\circ - 30^\circ) : 2 = 150^\circ : 2 = 75^\circ$ co kończy dowód.

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

3 punkty – gdy poprawnie uzasadni, że $\sphericalangle BKC = 75^\circ$

2 punkty – gdy

- zapisze zależności między bokami prostokąta np. $|BC| = x, a|DC| = 2x$ i wyznaczy miarę kąta $\sphericalangle KCB = 30^\circ$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze zależności między bokami prostokąta np. $|BC| = x, a\ |AB| = 2x$ i wyznaczy miarę kąta $\sphericalangle KCB = 30^\circ$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze zależności między bokami prostokąta np. $|BC| = x, a\ |AB| = 2x$ i zauważy, że trójkąt CKB jest równoramienny i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**

1 punkt – gdy

- zapisze zależności między bokami prostokąta np. $|BC| = x, a|DC| = 2x$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze zależności między bokami prostokąta np. $|BC| = x, a\ |AB| = 2x$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- wyznaczy miarę kąta $\sphericalangle KCB = 30^\circ$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze zależności między długościami odcinków np. $|CK| = x$ i $|DC| = 2x$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

0 punktów – gdy rozwiązanie jest błędne lub jest brak rozwiązania

Uwaga!!! Akceptujemy rozwiązanie przeprowadzone na rysunku. Wystarczy, że uczeń poprawnie zaznaczy na rysunku odpowiednie kąty, zapisze na rysunku długości poszczególnych odcinków i poda uzasadnienie.

Zadanie 23 (3p.)

Do ponumerowania stron pewnej książki wykorzystano 339 cyfr. Wyznacz ile stron ma ta książka.

Przykładowe rozwiązanie

I sposób

339– ilość cyfr, które wykorzystano do ponumerowania książki.

Zauważmy, że liczba stron w książce nie może być 4 cyfrowa, bo liczb trzycyfrowych jest 900 zatem cyfr potrzebnych do zapisu wszystkich liczb trzycyfrowych byłoby potrzebnych 2700.

Liczba stron zapisanych przy pomocy liczb jednocyfrowych wynosi 9.

Liczba cyfr potrzebnych do zapisania liczb jednocyfrowych wynosi $9 \cdot 1 = 9$.

Liczba stron zapisanych przy pomocy liczb dwucyfrowych wynosi 90.

Liczba cyfr potrzebnych do zapisania liczb dwucyfrowych wynosi $90 \cdot 2 = 180$.

Liczba cyfr potrzebnych do zapisania liczb jedno i dwucyfrowych wynosi 189.

Zatem na liczby trzy cyfrowe zużyto 339-189 =150 cyfr.

Czyli liczba stron trzycyfrowych wynosi 150:3=50.

Najmniejszą liczbą trzy cyfrową jest liczba 100.

Zatem liczba stron tej książki jest równa 149.

Zasady oceniania I sposobem:

Uczeń otrzymuje

3 punkty – gdy poprawnie wyznaczy liczbę stron książki równą 149,

2 punkty – gdy poprawnie wyznaczy liczbę stron trzycyfrowych książki równą 50 i na tym zakończy lub dalej popełni błędy,

1 punkt – gdy poprawnie wyznaczy liczbę cyfr **(189)** potrzebnych do zapisu liczb jedno i dwucyfrowych i na tym zakończy lub dalej popełni błędy,

0 punktów – gdy rozwiązanie jest błędne lub jest brak rozwiązania.

II sposób

339– ilość cyfr, które wykorzystano do ponumerowania książki.

Zauważmy, że liczba stron w książce nie może być 4 cyfrowa, bo liczb trzycyfrowych jest 900 zatem cyfr potrzebnych do zapisu wszystkich liczb trzycyfrowych byłoby potrzebnych 2700.

Liczba stron zapisanych przy pomocy liczb jednocyfrowych wynosi 9.

Liczba stron zapisanych przy pomocy liczb dwucyfrowych wynosi 90.

x- liczba stron trzycyfrowych

$9+90 \cdot 2 + x \cdot 3 = 339$

$3x = 150$

$x = 50$

Zatem liczba stron tej książki jest równa 149.

Zasady oceniania II sposobem:

Uczeń otrzymuje

3 punkty – gdy poprawnie wyznaczy liczbę stron książki równą 149,

2 punkty – gdy

- poprawnie wyznaczy liczbę stron trzycyfrowych książki równą $x = 50$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- rozwiąże z błędem rachunkowym równanie $9 + 90 \cdot 2 + x \cdot 3 = 339$ i otrzyma rozwiązanie, które jest liczbą naturalną dodatnią, ale do błędnie wyliczonego x poprawnie poda ilość stron książki równą (99+x).

1 punkt – gdy

- zapisze poprawnie równanie np. $9 + 90 \cdot 2 + x \cdot 3 = 339$ i na tym zakończy lub otrzyma rozwiązanie które nie jest liczbą naturalną dodatnią **lub**
- poprawnie wyznaczy liczbę cyfr **(189)** potrzebnych do zapisu liczb jedno i dwucyfrowych i na tym zakończy lub dalej popełni błędy,

0 punktów – gdy rozwiązanie jest błędne lub jest brak rozwiązania.

III sposób

339– ilość cyfr, które wykorzystano do ponumerowania książki.

Zauważmy, że liczba stron w książce nie może być 4 cyfrowa, bo liczb trzycyfrowych jest 900 zatem cyfr potrzebnych do zapisu wszystkich liczb trzycyfrowych byłoby potrzebnych 2700.

Liczba stron zapisanych przy pomocy liczb jednocyfrowych wynosi 9

Liczba stron zapisanych przy pomocy liczb dwucyfrowych wynosi 90

x- liczba stron w książce

$9+90 \cdot 2 + (x-99) \cdot 3 = 339$

$9 + 180 + 3x - 297 = 339$

$3x = 447$

$x = 149$

Zatem liczba stron tej książki jest równa 149.

Zasady oceniania III sposobem: Uczeń otrzymuje

3 punkty – gdy poprawnie wyznaczy liczbę stron książki równą 149,

2 punkty – gdy poprawnie ułoży równanie np. $9+90 \cdot 2 + (x-99) \cdot 3 = 339$, gdzie x jest liczbą stron w książce i na tym zakończy lub dalej błędy.

1 punkt – gdy

- zapisze, że liczba cyfr potrzebnych do zapisu wszystkich stron trzycyfrowych tej książki jest równa $(x-99) \cdot 3$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy liczbę cyfr **(189)** potrzebnych do zapisu liczb jedno i dwucyfrowych i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

0 punktów – gdy rozwiązanie jest błędne lub jest brak rozwiązania.

Uwaga !!!

Uczeń nie musi przedstawiać uzasadnienia, że liczba stron tej książki jest liczbą trzycyfrową.

Zadanie 24 (2p.)

Na półce stoi kolejno 6 tomów „Trylogii": 2 tomy „ Ogniem i mieczem", 3 tomy „Potopu" i „Pan Wołodyjowski". Wszystkie tomy są ustawione jeden za drugim, brzegiem książki do osoby stojącej przed półką, żaden z tomów nie stoi do góry nogami (rysunek). Kornik książkowy przegryza jedną tekturową okładkę przez dwie godziny, a wszystkie kartki dowolnego tomu przez godzinę. Startuje od pierwszej strony pierwszego tomu „Ogniem i mieczem". Po jakim czasie dotrze do ostatniej strony „Pana Wołodyjowskiego".

Henryk Sienkiewicz **Ogniem i mieczem Tom I**	Henryk Sienkiewicz **Ogniem i mieczem Tom II**	Henryk Sienkiewicz **Potop Tom I**	Henryk Sienkiewicz **Potop Tom II**	Henryk Sienkiewicz **Potop Tom III**	Henryk Sienkiewicz **Pan Wołodyjowski**

Przykładowe rozwiązanie

Zauważmy, że kornik będzie musiał przegryźć 10 okładek tekturowych i kartki z 4 tomów.

$10 \cdot 2 + 4 \cdot 1 = 24$.

24 godziny – czas po którym kornik dotrze do ostatniej strony Pana Wołodyjowskiego.

Wyjaśnienie

Ważne jest to, że wszystkie książki ustawione są kolejno i żadna z nich nie stoi do góry nogami.

Kornik nie musi przegryźć kartek z I tomu Ogniem i Mieczem ponieważ pierwsza strona I tomu Ogniem i Mieczem znajduje się tuż przy przedniej okładce I tomu tej książki. Nie musi też przegryźć kartek z Pana Wołodyjowskiego, ponieważ ostatnia strona Pana Wołodyjowskiego znajduje się tuż przy tylnej okładce Pana Wołodyjowskiego.

Zasady oceniania

Uczeń otrzymuje

2 punkty – gdy poprawnie wyznaczy liczbę godzin równą 24,

1 punkt – gdy

- zauważy, że kornik musi przegryźć **4 tomy kartek** i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- policzy czas potrzebny do przegryzienia kartek $4 \cdot 1 = 4\ godziny$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- policzy czas potrzebny do przegryzienia okładek $10 \cdot 2 = 20\ \ godzin$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy
- **0 punktów –** gdy rozwiązanie jest błędne lub jest brak rozwiązania.

Uwaga !!!

- Jeśli uczeń bez żadnych obliczeń poda, że szukany czas wynosi 24 godziny to otrzymuje **2 punkty.**
- Jeśli w rozwiązaniu zadania pojawia się zapis $10 \cdot 2 + 6 \cdot 1 = 26$ to przyznajemy **1 punkt** za obliczenie czasu potrzebnego do przegryzienia okładek .

Zadanie 25 (4p.)

W sklepie są wafle po 8 *zł* i po 12 *zł* za kilogram. Sprzedawca chce zrobić mieszankę tych wafli po 11 *zł* za kilogram. Ile wafli każdego rodzaju powinien zmieszać, aby otrzymać 20 kg mieszanki?

Przykładowe rozwiązanie

I sposób

$x - ilość\ kilogramów\ wafli\ po$ 8 *zł*

$y - ilość\ kilogramów\ wafli\ po$ 12 *zł*

$20\ kg - ilość\ kilogramów\ otrzymanej\ mieszanki$

$$\begin{cases} x + y = 20 \\ \dfrac{8x + 12y}{20} = 11 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 20 \\ 8x + 12y = 220 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 20 \\ 2x + 3y = 55 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 20 - y \\ 2(20 - y) + 3y = 55 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 20 - y \\ 40 - 2y + 3y = 55 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 20 - y \\ y = 15 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 5 \\ y = 15 \end{cases}$$

Sprzedawca powinien wymieszać 5 kg wafli po 8 zł i 15 kg wafli po 12 zł aby otrzymać 20 kg mieszanki w cenie 11 zł.

Zasady oceniania rozwiązania I sposobem

Uczeń otrzymuje

4 punkty - gdy

- poprawnie rozwiąże zadanie i zapisze, że sprzedawca powinien wymieszać 5 kg wafli po 8 zł i 15 kg wafli po 12 zł **lub**
- poprawnie rozwiąże układ równań, np. $\begin{cases} x = 5 \\ y = 15 \end{cases}$, ale nie sformułuje odpowiedzi.

3 punkty – gdy

- rozwiązując poprawny układ równań wyznaczy x =5 i na tym zakończy lub dalej popełni **lub**
- rozwiązując poprawny układ równań wyznaczy y =12 i na tym zakończy lub dalej popełni **lub**
- rozwiązując poprawny układ równań wyznaczy z błędem rachunkowym x, które jest dodatnie i mniejsze od 20 i konsekwentnie do popełnionego błędu wyznaczy poprawnie y, które jest dodatnie i mniejsze od 20 **lub**
- rozwiązując poprawny układ równań wyznaczy z błędem rachunkowym y, które jest dodatnie i mniejsze od 20 i konsekwentnie do popełnionego błędu wyznaczy poprawnie x, które jest dodatnie i mniejsze od 20.

2 punkty –

- gdy zapisze poprawny układ równań i otrzyma poprawne równanie i na tym zakończy **lub**
- gdy zapisze poprawny układ równań i rozwiązując go popełni błędy, w wyniku których chodź jedno z rozwiązań jest liczbą większą od 20 lub mniejszą od 0.

1 punkt – gdy zapisze poprawny układ równań układ z dwiema niewiadomymi i na tym zakończy lub popełni błędy innego typu niż omówione wyżej.

0 punktów – gdy rozwiązanie jest błędne lub jest brak rozwiązania .

II sposób

$x - ilość\ kilogramów\ wafli\ po\ 8\ zł$

$(20 - x) - ilość\ kilogramów\ wafli\ po\ 12\ zł$

$$\frac{8x + 12(20 - x)}{20} = 11$$

$$8x + 12(20 - x) = 220$$

$$8x + 240 - 12x = 220$$

$$-4x = -20$$

$$x = 5$$

Sprzedawca powinien wymieszać 5 kg wafli po 8 zł i 15 kg wafli po 12 zł aby otrzymać 20 kg mieszanki w cenie 11 zł.

Zasady oceniania rozwiązania I sposobem

Uczeń otrzymuje

4 punkty -

- gdy poprawnie rozwiąże zadanie i zapisze, że sprzedawca powinien wymieszać 5 kg wafli po 8 zł i 15 kg wafli po 12 zł **lub**
- gdy poprawnie ułoży i rozwiąże równanie z jedną niewiadomą np. $\frac{8x+12(20-x)}{20} = 11$ i zapisze, że $x = 5\ \ i\ 20 - x = 15$, **lub**
- gdy poprawnie ułoży i rozwiąże równanie z jedną niewiadomą np. $\frac{8(20-x)+12x}{20} = 11$ i zapisze, że $x = 15\ \ i\ 20 - x = 5$.

3 punkty – gdy

- gdy poprawnie ułoży i rozwiąże równanie z jedną niewiadomą np. $\frac{8x+12(20-x)}{20} = 11$ i zapisze, że $x = 5$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- gdy poprawnie ułoży i rozwiąże równanie z jedną niewiadomą np. $\frac{8(20-x)+12x}{20} = 11$ i zapisze, że $x = 15$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**

- poprawnie ułoży równanie i wyznaczy z błędem rachunkowym x, które jest dodatnie i mniejsze od 20 i konsekwentnie do popełnionego błędu wyznaczy poprawnie 20-x, które jest dodatnie i mniejsze od 20.

2 punkty – gdy

- poprawnie ułoży równanie z jedną niewiadomą np. $\frac{8x+12(20-x)}{20}=11$ i na tym zakończy lub rozwiązanie tego równania jest liczbą większą od 20 lub mniejszą od 0 **lub**
- poprawnie ułoży równanie z jedną niewiadomą np. $\frac{8(20-x)+12x}{20}=11$ i na tym zakończy lub rozwiązanie tego równania jest liczbą większą od 20 lub mniejszą od 0.

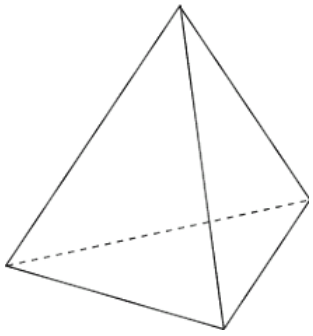
0 punktów – gdy rozwiązanie jest błędne lub jest brak rozwiązania .

Uwaga !!!

- Przyznajemy **4 punkty gdy uczeń** poda poprawną odpowiedź, że sprzedawca powinien wymieszać 5 kg wafli po 8 zł i 15 kg wafli po 12 zł i dokona sprawdzenia wszystkich warunków zadania.
- Przyznajemy **1 punkt gdy uczeń** poda poprawną odpowiedź, że sprzedawca powinien wymieszać 5 kg wafli po 8 zł i 15 kg wafli po 12 zł i nie dokona sprawdzenia wszystkich warunków zadania.

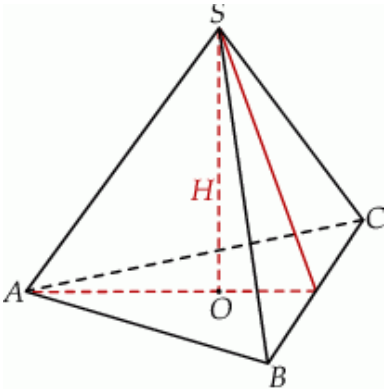
Zadanie 26 (5p.)

W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym krawędź boczna ma długość $8\ cm$. Wyznacz objętość tego ostrosłupa jeśli krawędź boczna jest nachylona jest do płaszczyzny podstawy pod kątem 60°.



Przykładowe rozwiązanie

Pomocniczy rysunek



1. Dane $|AS| = 8cm \; i \; \sphericalangle SAO = 60^\circ$
2. Szukana $V = \frac{1}{3} \cdot P_p \cdot H$
3. Zauważmy, że podstawa ostrosłupa jest trójkątem równobocznym.
4. Zauważmy że trójkąt AOS jest trójkątem prostokątnym :
   $\sphericalangle SAO = 60^\circ, \sphericalangle ASO = 30^\circ, \sphericalangle SOA = 90^\circ$ i $|AS| = 8cm$
5. Z zależności między długościami boków w trójkącie $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$
   $|AO| = 4 \; cm$ i $|OS| = H = 4\sqrt{3} \; cm$
6. Odcinek $|AO| = \frac{2}{3} h_p$, $gdzie \; h_p$ oznacza długość wysokości podstawy.
7. $\frac{2}{3} h_p = 4 \; cm, \;\; zatem \; h_p = 6 \; cm$,
8. Trójkąt ABC jest trójkątem równobocznym, Jeśli krawędź podstawy oznaczymy jako a to
   $h_p = a\frac{\sqrt{3}}{2}$.
9. $Jeśli \; h_p = 6 \; i \; h_p = a\frac{\sqrt{3}}{2}$ otrzymujemy równanie
   $a\frac{\sqrt{3}}{2} = 6$
   $a\sqrt{3} = 12$
   $3a = 12\sqrt{3}$
   $a = 4\sqrt{3}$
10. Krawędź podstawy ostrosłupa wynosi $4\sqrt{3} \; cm$.
11. $P_p = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{(4\sqrt{3})^2 \cdot \sqrt{3}}{4} \; cm^2 = \frac{16 \cdot 3 \cdot \sqrt{3}}{4} cm^2 = 12\sqrt{3} cm^2$
12. $V = \frac{1}{3} \cdot P_p \cdot H = \frac{1}{3} \cdot 12\sqrt{3} \cdot 4\sqrt{3} \; cm^3 = 4\sqrt{3} \cdot 4\sqrt{3} cm^3 = 16 \cdot 3 cm^3 = 48 cm^3$

Objętość ostrosłupa wynosi $48cm^3$.

Zasady oceniania rozwiązania

Uczeń otrzymuje

5 punktów –gdy poprawnie rozwiąże zadanie i zapisze, że objętość ostrosłupa wynosi $48cm^3$.

4 punkty – gdy

- poprawnie wyznaczy wysokość ostrosłupa $H = 4\sqrt{3}\ cm$ i pole powierzchni podstawy $P_p = 12\sqrt{3}cm^2$ i nie wyznaczy objętości ostrosłupa lub wyznaczając objętość ostrosłupa popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy wysokość ostrosłupa $H = 4\sqrt{3}\ cm$ i krawędź podstawy a = $4\sqrt{3}\ cm$ wyliczając objętość ze wzoru $V = \frac{1}{3}\cdot P_p \cdot H = \frac{1}{3}\frac{(4\sqrt{3})^2\cdot\sqrt{3}}{4}\cdot 4\sqrt{3}$ popełni błąd rachunkowy lub nie wyliczy objętości **lub**
- poprawnie wyznaczy wysokość ostrosłupa $H = 4\sqrt{3}\ cm$ i krawędź podstawy a = $4\sqrt{3}\ cm$ i z błędem rachunkowym wyliczy P_p i z popełnionym błędem rachunkowym rozwiąże poprawnie zadanie do końca tj. wyznaczy poprawnie objętość ostrosłupa do źle wyznaczonej powierzchni podstawy **lub**
- poprawnie wyznaczy wysokość ostrosłupa $H = 4\sqrt{3}\ cm$, ułoży poprawne równanie na wyznaczenie krawędzi podstawy np. $a\frac{\sqrt{3}}{2} = 6$ i popełni błąd rachunkowy przy wyznaczaniu długości krawędzi podstawy i z popełnionym błędem rachunkowym rozwiąże poprawnie zadanie do końca tj. wyznaczy poprawnie objętość ostrosłupa do źle wyznaczonej długości krawędzi podstawy **.**

3 punkty – gdy

- poprawnie wyznaczy $H = 4\sqrt{3}\ cm$ i $h_p = 6$ i na tym zakończy lub wyznaczając długość krawędzi podstawy skorzysta ze niepoprawnych zależności **lub**
- poprawnie wyznaczy krawędź podstawy a= $4\sqrt{3}\ cm$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy pole powierzchni podstawy $P_p = 12\sqrt{3}cm^2$ i na tym zakończy lub dalej popełni.

2 punkty – gdy

- poprawnie wyznaczy $H = 4\sqrt{3}\ cm\ \ i\ |AO| = 4\ cm$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy $h_p = 6$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

1 punkt – gdy

- poprawnie wyznaczy $H = 4\sqrt{3}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy $|AO| = 4\ cm$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie zapisze, zależności w trójkącie AOS np.:
  $|AS| = 2|AO|\ \ i\ |SO| = |A0|\sqrt{3}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**

- poprawnie zapisze zależność np.: $|AO| = \frac{1}{3}h_p$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- sporządzi rysunek pomocniczy i zaznaczy na nim kąt między krawędzią boczną i płaszczyzną podstawy i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

0 punktów – gdy rozwiązanie jest błędne lub jest brak rozwiązania**.**

Uwaga !!!

Jeśli uczeń błędnie zaznaczy kąt nachylenia krawędzi bocznej ostrosłupa do płaszczyzny podstawy to może maksymalnie otrzymać 1 punkt, o ile poprawnie zapisze zależność $|AO| = \frac{1}{3}h_p$.